# GESTION DES STOCKS

Latifa Benhamou - UM6P/EMINES

2

## Le stock ? Ennemi ou allié ?

### C'est quoi un STOCK ?

Une réserve qu'on garde pour ne pas être pris au dépourvu
= Tout ce qu'on garde à portée de main pour éviter une rupture

### Pourquoi on stock ?

*On veut être tranquille*
*(on sécurise)*

*On n'est pas sûr du futur*
*(on anticipe)*

*C'est plus simple/plus rentable*


Latifa Benhamou - UM6P/EMINES

3

# Le stock ? Ennemi ou allié ?

**Pourquoi on stock ?**

*On veut être tranquille (on sécurise)*

*On n'est pas sûr du futur (on anticipe)*

*C'est plus simple ou plus rentable*

**Disponibilité & Service**

***Stocker, c'est alors pratique !***

**STOCKONS ALORS !!**

**Coûts & Risques**

Chaque stock a un coût caché :

→ *il prend de la place,*

→ *il immobilise de l'argent,*

→ *il peut s'abîmer, devenir obsolète ou se périmer.*

4

# Le stock ? Ennemi ou allié ?

**Pourquoi on stock ?**

**Coûts/Risque** — **Service/ Disponibilité**

**Objectif de ce cours :**

Acquérir les bases des systèmes et modèles de gestion des stocks dans une optique d'équilibre entre performance de service et maîtrise des coûts.

5

# Les stocks dans les entreprises

*STOCK* = l'ensemble *des biens* détenus à un moment donné dans le cycle d'exploitation en vue d'être consommés ou vendus

**Entreprises industrielles**

- Stocks de matières premières
- Stocks de composants achetés
- Stocks de semi-produits ou sous-ensembles
- Stocks de produits finis
- Stocks de pièces de rechange

**Entreprises commerciales/ de distribution**

- Stocks de produits finis

**Souvent un très grand nombre de références à stocker**
Plusieurs milliers ou dizaines de milliers !





# Les stocks dans les entreprises – Une très grande diversité de références

**Souvent un très grand nombre de références à stocker**
Plusieurs milliers ou dizaines de milliers !

| | | Description/ Impact |
|---|---|---|
| **Défi Opérationnel & Logistique** | | Plus il y a de références, plus la gestion devient complexe : Traçabilité, Inventaires, Surstocks sur certaines références, ruptures sur d'autres, Espace de stockage, problèmes de contamination ... |
| **Défi Économique** | **Coûts d'acquisition** | Achat, transport initial, réception, contrôle |
| | **Coûts de détention/possession** | Immobilisation financière : L'argent investi dans les stocks ne peut pas être utilisé ailleurs → Hausse du BFR, Capital bloqué.<br>Loyer, énergie, personnel, assurance, manutention, coûts de dépréciation/ obsolescence (pertes de valeur) → Augmentation des charges, Poids permanent sur la marge. |
| | **Coût de rupture** | Coût de non-disponibilité → Retards, perte de ventes. |

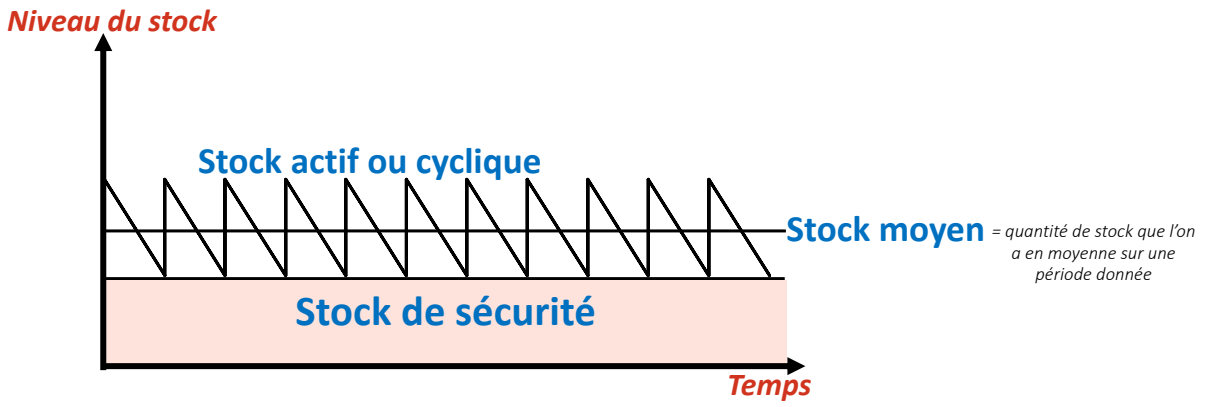
## Logiques de réapprovisionnement des stocks

| | Stock Planifié | Stock Adaptatif |
|---|---|---|
| **Principe** | Géré selon un plan d'activités fixé à l'avance (production, maintenance systématique…) (flux poussé) | Réapprovisionné en fonction des consommations réelles (flux tiré) |
| **Type du stock** | Associé souvent aux stocks de fabrication/ PDR | Associé souvent aux stocks de distribution |
| **Nature de la demande** | - Déterministe (MRP, BOM des composants/ équipements...)<br>- Besoin connu à l'avance | - Demande incertaine<br>- Besoin révélé par la consommation |
| **Logique dominante de gestion** | Commande déclenchée par un plan/calendrier | Déclenchée par l'état du stock via des règles de réapprovisionnement (point de commande...) |

8

8

## Systèmes de gestion des stocks
Composantes du stock : actif, sécurité et stock moyen

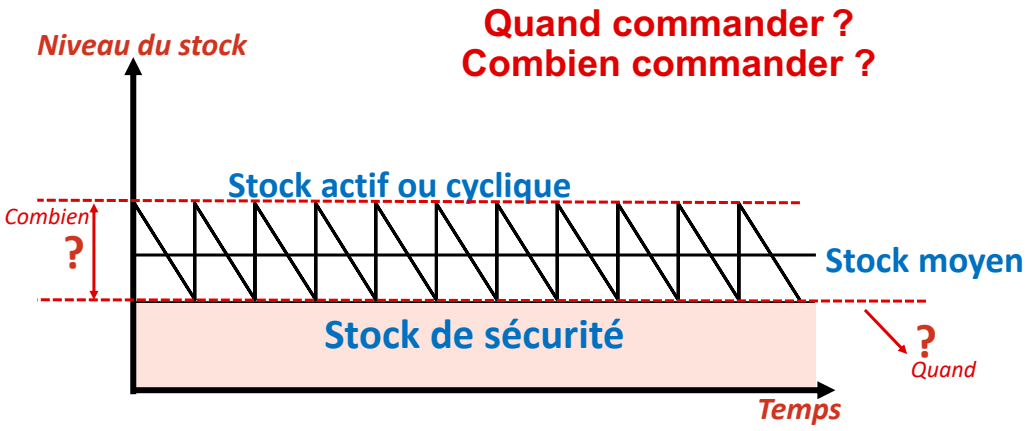



9 Latifa Benhamou - UM6P/EMINES

9

# Systèmes de gestion des stocks
## Composantes du stock : actif, sécurité et stock moyen

Deux questions fondamentales qui représentent le cœur des systèmes de gestion des stocks :







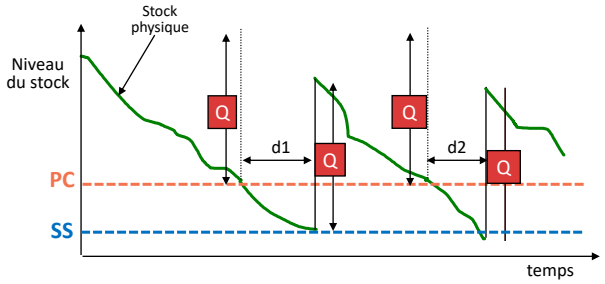

# Systèmes de gestion des stocks
## Quand & Combien commander ?

Deux questions fondamentales qui représentent le cœur des systèmes de gestion des stocks :

**Quand commander ?**
**Combien commander ?**

| Combinaisons de politiques | Date Fixe | Date Variable |
|---|---|---|
| **Quantité Fixe** | Méthode Calendaire | Point de commande |
| **Quantité Variable** | Méthode de recomplètement | Double Seuil (s,S)<br>Achats opportunistes/ Selon le besoin ... |

# Systèmes de gestion des stocks
## Point de commande

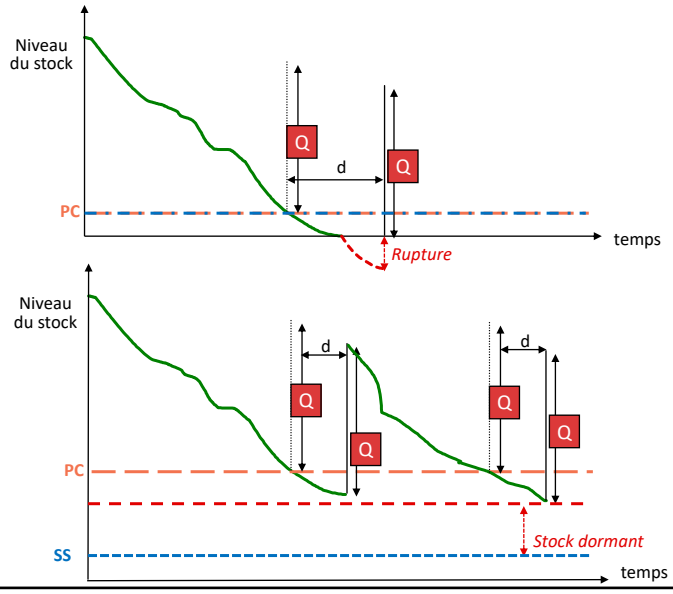



- Gestion définie par **un point de commande (PC)** et **quantité commandée fixe (Q).**
- A chaque fois que le niveau du stock descend du niveau de **PC**, on commande **Q.**
- Chaque produit a son propre rythme de commande, selon sa vitesse de consommation
  - ✓ Souplesse et flexibilité de gestion → souplesse du fournisseur requise.
  - ✗ Pas de groupage → Pas d'économies d'échelle
- Principe simple et réactif; son défi c'est bien définir les paramètres : PC et Q.

12

12

# Systèmes de gestion des stocks
## Point de commande – Niveau du PC *(ROP = Reorder Point)*




→ Le niveau du PC doit être suffisant pour couvrir la consommation (la demande) pendant le délai d'obtention.

→ Toujours prévoir un SS pour se protéger des aléas de la demande et des retards de livraison.

**Niveau du PC =**
**Demande moyenne pendant le Délai d'obtention moyen + SS**

Exemple :
- Demande moyenne : 120 unités/semaine
- Délai d'obtention : 3 semaines
- Stock de sécurité : 100 unités

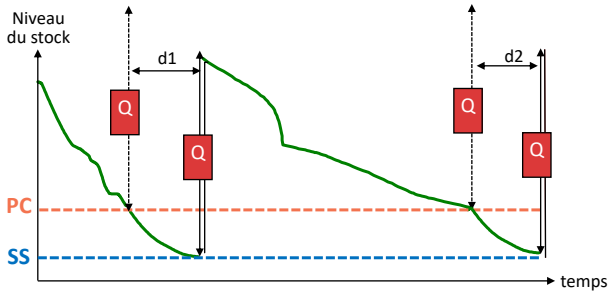
*PC = 460 unités*

**PC = D × d + SS**

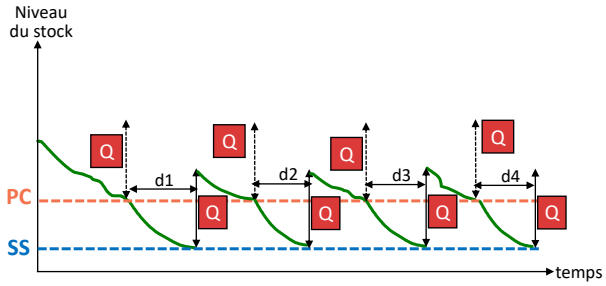
13

13

# Systèmes de gestion des stocks
## Point de commande – Quantité Q




Chaque commande couvre une longue période
→ le stock met plus de temps à se vider.
**↗ Stocks dormants ↗ Coûts de stockage**




Le stock reste plus faible, mais il faut gérer plus de commandes (transport, administratif, réceptions).
**↗ Commandes ↗ Coûts administratifs logistiques**

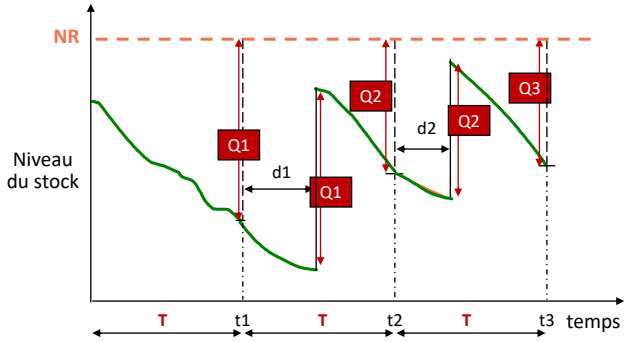
**La quantité à commander dépend d'un arbitrage économique entre coûts de stockage et coûts de commande → Quantité Économique**

14

14

# Systèmes de gestion des stocks
## Recomplètement périodique

*$Q_i$ = Niveau de Recomplètement - Niveau du Stock ($t_i$)*

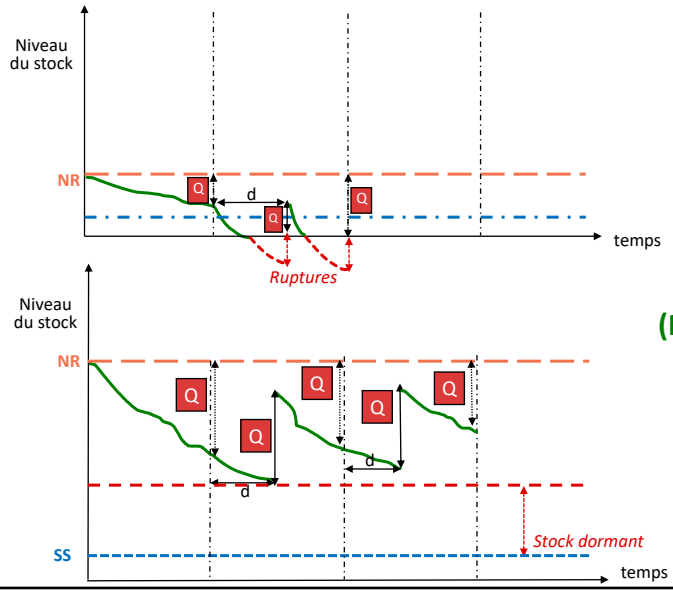



- Gestion définie par Gestion par une **Périodicité fixe (T = période de révision)** et un **Niveau de recomplètement (NR)**
- Après chaque **T**, on commande juste ce qu'il faut pour remonter au **NR**.
- Tous les produits partagent le même rythme de commande, mais la quantité réapprovisionnée varie selon la consommation de chacun:
  - ✓ Possibilité de groupage (souvent une périodicité commune pour plusieurs produits).
  - ✗ Rigidité face aux aléas : Le système suit le calendrier quelles que soient les variations de la demande
- Principe simple et planifié; son défi c'est bien définir les paramètres : NR et T

15

15

# Systèmes de gestion des stocks
## Recomplètement périodique – Niveau de Recomplètement




→ Le NR doit être suffisant pour couvrir la consommation (la demande) pendant la période T + le délai d'obtention d.

→ Toujours prévoir un SS pour se protéger des aléas de la demande et des retards de livraison.

**NR = Demande moyenne pendant (Période de révision + le délai d'obtention moyen) + SS**

Exemple :
- Demande moyenne : 120 unités/semaine
- Période de révision: 4 semaines
- Délai d'obtention : 3 semaines
- Stock de sécurité : 150 unités

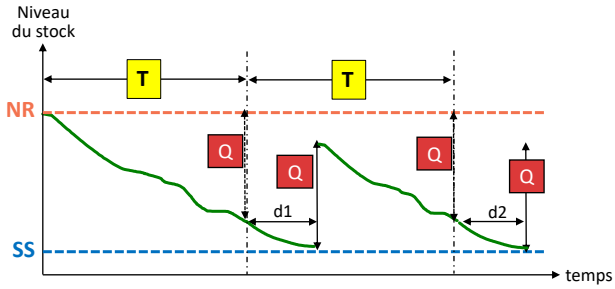
*NR = 990 unités*

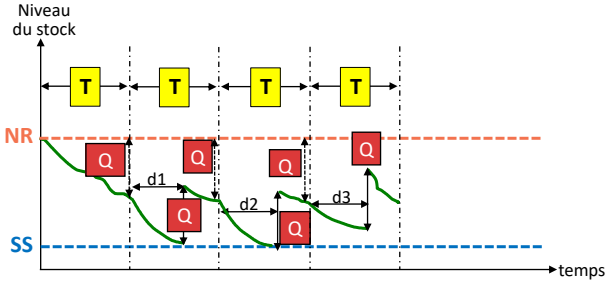
**NR = D × (d + T) + SS**

16

16

# Systèmes de gestion des stocks
## Recomplètement périodique – Période de révision T




Chaque commande couvre une longue période
→ le stock met plus de temps à se vider.
**↗ Stocks dormants ↗ Coûts de stockage**

Le stock reste plus faible, mais il faut gérer plus de commandes (transport, administratif, réceptions).
**↗ Commandes ↗ Coûts administratifs logistiques**

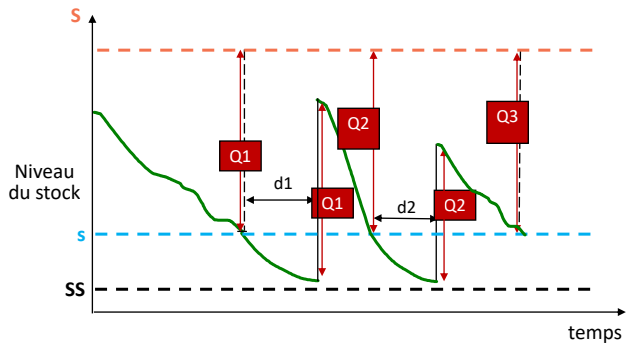
**La période de révision optimale dépend d'un arbitrage économique entre coûts de stockage et coûts de commande**

17

17

# Systèmes de gestion des stocks
## Double seuil (s, S)

**(s, S) combine le déclenchement par seuil (PC) et la flexibilité de quantité (RP), sans calendrier.**




$s$: Protège le délai d'obtention → Demande moyenne pendant le délai d'obtention moyen + SS

$S$ : Défini par compromis économique et niveau de service.

*Approche économique :*

$$\boxed{S = (s + Q^*)}$$

*où $Q^*$ est la quantité économique (Wilson / EOQ).*

*Approximation analytique (cycle moyen observé):*

$$\boxed{S = \text{Demande moyenne pendant } (d + T) + SS}$$

$$S = D.\ (d + T) + SS = (D\ .\ d + SS) + D.\ T = s + D.\ T$$

*où $T$ est l'intervalle moyen entre deux commandes/ deux réapprovisionnements (car d moyen)*

18

18

# Systèmes de gestion des stocks
## Critères de choix

| | Recomplètement périodique (T,NR) | Double seuil (s,S) |
|---|---|---|
| **Variabilité de la demande** | **Faible**<br>Faible robustesse face aux aléas | **Modérée à Élevée**<br>*Variabilité répétitive et exploitable* |
| **Valeur du produit** | **Faible**<br>Stock plus élevé acceptable, coût d'immobilisation faible | **Élevée**<br>Quand le produit est cher, on veut éviter de le stocker → Immobilisation financière maîtrisée |
| **Niveau de service exigé** | **Faible**<br>Rupture tolérable : impact limité, produit à faible valeur, produit substituable, produit à demande différable | **Élevé**<br>Rupture non tolérable: Produits critiques/stratégiques, Rupture très coûteuse (perte client, arrêt de production, image...) |
| **Suivi du stock** | **Suivi continu difficile**<br>L'organisation/ la structure logistique ne permet pas de surveiller les stocks en permanence | **Suivi continu du stock possible**<br>Contrôle fréquent, suivi permanent, système informatisé |
| **Flexibilité fournisseur** | **Contraintes fixes**<br>Livraisons planifiées ou groupées à dates imposées, difficile de livrer de façon continue | **Flexible**<br>Fournisseur capable de livrer à des moments variables + sans groupage avec des quantités différentes |

19

# Systèmes de gestion des stocks
## Critères de choix

| | Recomplètement périodique (T,S) | Double seuil (s,S) |
|---|---|---|
| **Variabilité de la demande** | **Faible**<br>Faible robustesse face aux aléas | **Élevée**<br>*Variabilité répétitive et exploitable* |
| | **Faible** | **Élevée** |

Ces critères décrivent des tendances générales

⇩

Le choix du système de gestion des stocks reste toujours spécifique au produit.Le choix du système de gestion de stock dépend des caractéristiques du produit (son coût, son volume, sa rotation, sa périssabilité, son encombrement, ...)→ *Nécessité de classer les articles (Méthode ABC)*

20

# Les différentes classes de produits

- Tous les produits n'ont pas la même importance économique ni stratégique.
- Il est inutile (et coûteux) de gérer avec la même rigueur un article à 10 MAD et un autre à 10 000 MAD.

**Objectif :** Concentrer l'attention et les moyens là où l'impact est le plus fort
→ **La classification ABC**

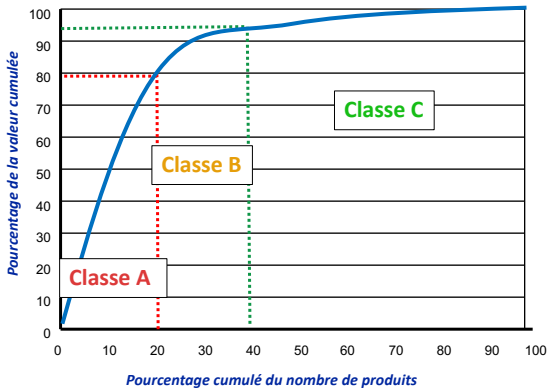
| Critère | Utilité / Besoin de gestion | Exemples d'indicateurs |
|---|---|---|
| **Économique** | Identifier les articles qui mobilisent le plus de valeur financière ou de budget. | - Valeur de consommation (prix × quantité consommée)<br>- Chiffre d'affaires généré (articles vendus)<br>- Coût d'achat annuel (articles achetés) ... |
| **Logistique/ Espace** | Optimiser l'utilisation de la capacité de stockage + de l'espace et réduire l'encombrement. | - Volume occupé ($m^3$) ou surface ($m^2$)<br>- Poids total stocké<br>- Vitesse de rotation... |
| **Mouvement/ Rotation** | Distinguer les articles à rotation rapide des produits dormants. | - Nombre de sorties de stock par période<br>- Fréquence de prélèvement (quotidienne, mensuelle...)<br>- Délai moyen entre deux sorties ... |
| **Criticité/ Risque** | Garantir la disponibilité des articles essentiels à la production ou au service. | - Impact en cas de rupture (Nbre d'heures d'arrêts de ligne, Nbre clients perdus)<br>- Délai d'obtention<br>- Substituabilité (qualitatif) ... |
| **Variabilité de la demande** | Adapter le contrôle du stock (notamment le SS) + les efforts de prévision selon la stabilité ou l'irrégularité de la consommation. | - Nombre de périodes sans consommation<br>- Écart-type de la demande<br>- Taux de variabilité ... |

21

21

# Les différentes classes de produits - ABC

## Analyse ABC (loi de Pareto)




*Critère : Valeur économique (CA généré)*

Si l'on ordonne les articles par valeur décroissante du CA, on s'aperçoit *généralement* :

- qu'un très petit nombre d'articles (environ 20%) génère une grande part de CA (environ 80%) → **Groupe A**
- qu'un grand nombre d'articles (environ 60%) réalise une très petite part du CA total (environ 5%) → **Groupe C**
- qu'entre les deux, il y a un groupe moyen du point de vue du CA (environ 15%) et du nombre d'articles (environ 20%) → **Groupe B**

*→ ABC est une approche empirique : les pourcentages A–B–C ne sont pas figés.*

On parle de 20/80–20/15–60/5, mais en réalité, chaque entreprise définit ses propres seuils selon :

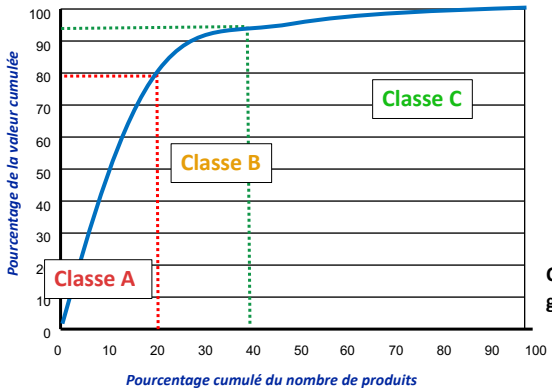
- la dispersion réelle de la valeur (ex. si la valeur n'est pas très concentrée : 70 % de la valeur peuvent correspondre à 30 % des articles ou même 60/40 (vs. 90-10, si valeur concentrée)
- le niveau de contrôle souhaité (ex. classification plus stricte pour concentrer l'effort sur très peu d'articles → A = 90/10

22

22

# Les différentes classes de produits - ABC

## Analyse ABC (loi de Pareto)




**Processus de classification:**

1. Classer les articles par ordre décroissant de leur critère de contribution choisi

   *→ Cela donne déjà idée sur les articles qui pèsent le plus dans la valeur totale*

2. Calculer la valeur cumulée

   *→ Cela permet de voir la part de chaque article dans la valeur totale du stock en rapport quantité*

3. Calculer les pourcentages

*% de valeur cumulée = (Valeur cumulée de l'article / Valeur totale du stock) × 100*

*% de nombre d'articles = (Nombre d'articles cumulés / Nombre total d'articles) × 100*

*→ Cela permet de voir la part de chaque article dans la valeur totale du stock en %.*

*4. Tracer la courbe de Pareto (% valeur cumulée en fonction du nombre d'articles)*

**Cette technique sélective consiste à traiter différemment le contrôle de chaque groupe :**

- Les A méritent un suivi fin et des systèmes réactifs comme le point de commande. En principe, cette surveillance ne serait pas très coûteuse puisqu'elle s'applique à un nombre limité d'articles (≈ 5 à 25 %).
- Les B un contrôle périodique équilibré,
- Les C une gestion simplifiée, car leur coût de suivi serait supérieur à leur valeur.

23

23

# Les différentes classes de produits - ABC

## EXERCICE

L'entreprise Distribel est un distributeur national de produits alimentaires et d'hygiène destinés à la grande distribution, aux hôtels et aux restaurateurs. Son portefeuille compte 552 références. Les ventes mensuelles 2024 de chaque article (en MAD) sont fournies dans la feuille Excel : « Feuille de préparation_exercice ABC »

Appliquer la méthode ABC pour classer les articles selon leur poids économique dans le chiffre d'affaires total de 2024. L'objectif est de hiérarchiser les produits afin de différencier les politiques de gestion de stock selon leur importance économique.

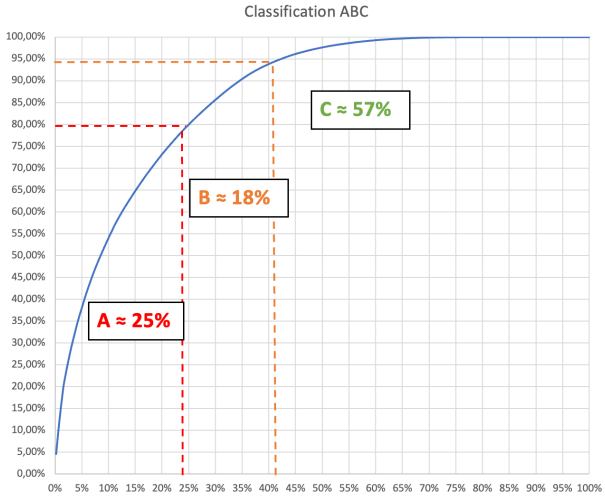
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Code article | article | jan-24 | fév-24 | mar-24 | avr-24 | mai-24 | jui-24 | juil-24 | août-24 | sept-24 | oct-24 | nov-24 | déc-24 |
| 1 | S00001 | article 6 | 75.600 | 38.400 | 68.400 | 93.600 | 49.200 | 145.000 | 68.000 | 172.600 | 99.200 | 94.600 | 85.200 | 50.000 |
| 1 | S00002 | article 7 | 62.400 | 75.400 | 74.400 | 109.200 | 74.000 | 117.600 | 81.200 | 172.200 | 89.200 | 73.200 | 90.000 | 112.500 |
| 1 | S00003 | article 12 | 30.800 | 44.800 | 97.800 | 56.800 | 161.800 | 123.000 | 114.600 | 104.400 | 78.800 | 84.800 | 120.000 | 90.000 |
| 1 | S00004 | article 13 | 60.600 | 126.000 | 94.000 | 93.800 | 250.400 | 255.200 | 171.400 | 186.200 | 146.600 | 108.500 | 128.600 | 120.000 |
| 1 | S00005 | article 14 | 14.400 | 23.800 | 17.200 | 10.000 | 37.000 | 5.000 | 600 | 1.000 | 3.000 | 600 | - | - |
| 1 | S00006 | article 15 | 14.400 | 23.800 | 17.200 | 10.000 | 37.000 | 5.000 | 600 | 1.000 | 3.000 | 600 | - | - |
| 1 | S00007 | article 16 | 49.000 | 71.400 | 58.000 | 51.800 | 137.400 | 84.200 | 91.000 | 77.400 | 71.000 | 75.800 | 83.600 | 83.600 |
| 2 | S00008 | article 17 | 167.800 | 327.800 | 214.200 | 228.600 | 329.400 | 386.600 | 184.800 | 148.000 | 347.400 | 307.400 | 207.700 | 320.000 |
| 1 | S00009 | article 18 | 63.800 | 108.000 | 82.600 | 88.000 | 148.800 | 147.600 | 73.200 | 104.200 | 157.400 | 800 | - | 200.500 |
| 2 | S00010 | article 19 | 129.000 | 246.000 | 166.000 | 124.600 | 190.200 | 232.200 | 116.000 | 154.000 | 233.800 | 176.200 | 160.000 | 287.800 |
| 3 | S00011 | article 20 | 181.600 | 273.600 | 275.800 | 370.800 | 574.600 | 259.200 | 304.000 | 143.400 | 443.400 | 326.800 | 236.500 | 246.100 |
| 6 | S00012 | article 21 | 521.800 | 289.000 | 547.400 | 681.800 | 780.800 | 521.000 | 579.800 | 579.000 | 670.600 | 519.800 | 424.500 | 522.900 |
| 5 | S00013 | article 22 | 174.200 | 294.200 | 308.800 | 548.800 | 602.600 | 635.600 | 400.000 | 554.400 | 323.800 | 8.000 | - | - |
| 5 | S00014 | article 23 | 200 | - | - | 7.400 | 14.600 | 21.600 | - | 1.600 | - | - | - | - |
| 7 | S00015 | article 24 | 31.000 | 51.800 | 42.600 | 80.200 | 79.400 | 156.200 | 66.200 | 77.400 | 80.200 | 99.000 | 60.000 | 80.000 |
| 1 | S00016 | article 26 | - | - | - | - | 600 | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | S00017 | article 33 | 22.000 | 13.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | S00018 | article 34 | 22.000 | 13.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | S00019 | article 35 | 29.400 | 44.200 | 2.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | S00020 | article 36 | 29.400 | 44.200 | 2.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | S00021 | article 37 | 203.800 | 154.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | S00022 | article 38 | 203.800 | 154.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | S00023 | article 39 | 166.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | S00024 | article 40 | 166.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | S00025 | article 41 | 226.200 | 68.200 | 5.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | S00026 | article 42 | 226.200 | 68.200 | 5.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | S00027 | article 43 | 135.000 | 99.000 | 166.600 | 25.400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | S00028 | article 44 | 135.000 | 99.000 | 166.600 | 25.400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | S00029 | article 45 | - | - | - | - | - | - | - | 14.400 | 4.200 | - | - | - |
| 2 | S00030 | article 54 | 115.600 | 93.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | S00031 | article 55 | 115.600 | 93.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | S00032 | article 56 | 5.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | S00033 | article 57 | 5.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | S00034 | article 58 | 129.800 | 171.000 | 3.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | S00035 | article 59 | 129.800 | 171.000 | 3.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | S00036 | article 60 | - | - | - | - | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | S00037 | article 61 | 20.000 | 24.600 | 1.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | S00038 | article 62 | 20.000 | 24.600 | 1.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | S00039 | article 63 | 49.400 | 56.400 | 1.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | S00040 | article 64 | 49.400 | 56.400 | 1.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | S00041 | article 65 | 69.000 | 92.600 | 68.600 | 189.400 | 161.600 | 360.600 | 145.800 | 176.400 | 137.000 | 193.800 | 79.800 | 127.600 |
| 6 | S00042 | article 66 | 166.000 | 196.000 | 220.400 | 397.600 | 249.400 | 345.800 | 214.800 | 354.400 | 207.400 | 219.000 | 300.000 | 266.300 |
| 5 | S00043 | article 67 | - | - | - | 7.200 | 7.400 | 7.200 | - | 9.200 | - | - | - | - |
| 5 | S00044 | article 69 | 104.000 | 179.000 | 170.400 | 273.200 | 482.600 | 363.400 | 213.000 | 477.400 | 251.400 | - | 388.500 | 211.700 |
| 7 | S00045 | article 80 | 163.200 | 221.400 | 162.000 | 301.200 | 326.400 | 475.200 | 607.800 | 655.200 | 241.200 | 55.200 | 200.000 | 200.000 |
| 8 | S00046 | article 81 | 20.000 | 24.800 | 28.800 | 53.200 | 52.600 | 122.400 | 37.600 | 102.200 | 33.200 | 67.000 | 35.000 | 45.000 |
| 3 | S00047 | article 83 | 121.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

24

24

# Les différentes classes de produits - ABC

## EXERCICE




La méthode ABC oriente la stratégie de gestion :

- Les articles A mériteraient une gestion individualisée : un suivi rapproché, des prévisions fines et une disponibilité garantie.
- Les articles B pourraient relever d'une politique intermédiaire, souvent basée sur un recomplètement périodique, mais pas systématiquement. Le choix du système dépendra de la variabilité de leur demande et de la souplesse logistique disponible.
- Les articles C, très nombreux mais peu contributeurs, pourraient faire l'objet d'une gestion simplifiée : regroupement de références, commandes groupées ou même rationalisation du portefeuille (suppression de références peu actives).

25

25

# Les coûts dans la gestion des stocks

Une politique de gestion des stocks efficace est celle qui permet d'assurer le niveau de service attendu par le client, tout en maintenant les coûts au minimum.
Pour atteindre cet équilibre économique, il faut tenir compte des différents coûts liés à la gestion des stocks :

- **le coût d'acquisition (ou d'achat des produits)**
- **le coût de détention (ou de possession)**
- **le coût de passation de commande (ou de lancement de commande)**
- **et le coût de rupture (manque ou indisponibilité du produit).**

26

26

# Les coûts dans la gestion des stocks

## Coût d'acquisition

= le coût total pour que les marchandises soient achetées, livrées au lieu d'utilisation et prêtes à être utilisées (ou à être vendues) :

**Coût unitaire x nombre d'unités achetées**

*Le coût unitaire comprend le prix d'achat + l'ensemble des frais associés (transport, emballage, assurance, contrôle, etc.) nécessaires pour rendre le produit acheté disponible dans l'entreprise, en état conforme à son utilisation prévue = Coût de revient rendu*

*Facteurs de variation*

→ Situation du marché/ Environnement économique : Fluctuations de prix selon offre et demande.

→ Conditions Logistiques : Coûts de transport selon la distance, la taille de la commande, le mode de transport ...

→ Politique fournisseur : Réduction du prix pour groupage, Livraison gratuite au-delà d'un seuil, Barème de remises selon les quantités commandées ...

27

27

# Les coûts dans la gestion des stocks

## Coût de possession

= l'ensemble des charges supportées du fait de la détention du stock pendant une période donnée. Il représente le coût d'immobilisation des produits en entrepôt jusqu'à leur utilisation (ou leur vente).

= 
- Frais de stockage : loyer, énergie, assurance, manutention, main-d'œuvre, matériel...
- charges de risque : obsolescence, détérioration, péremption, vol, pertes ...
- charges financières : Coût des dettes à court terme, Coût du capital, Coût d'opportunité...

**Coût moyen de stockage x <u>Taux de possession (ou de détention)</u>**

*En pratique, le taux de possession est souvent estimé entre 15 % et 40 % de la valeur du stock par an.*

*Facteurs de variation*

Volume/ Durée de stockage → plus le stock et la durée sont est élevés, plus les coûts de stockage, financiers et de risques augmentent.

Nature des produits → produits fragiles, périssables, encombrants, nécessitant des conditions particulières de stockage... coûtent plus cher à stocker.

Organisation logistique → niveau d'automatisation, capacité d'entreposage, rotation des stocks.

28

28

# Les coûts dans la gestion des stocks

## Coût de possession – TAUX DE POSSESSION – 15% à 40%

= Le taux de détention est un indicateur empirique, estimé à partir des coûts réels liés à la possession du stock
= Une somme de taux partiels, liés aux différentes natures de coûts.

| | | |
|---|---|---|
| Frais de stockage (loyer, énergie, manutention, assurance…) | 5 % à 10 % | Varie principalement selon la logistique, la taille de l'entrepôt, la nature des produits. |
| Frais de risque (détérioration, obsolescence, vol, perte) | 2 % à 10 % | Dépend principalement du type de produit (fragile, périssable, high-tech…). |
| Coût de financement (capital immobilisé ou intérêts) | 8 % à 20 % | Dépend du coût du capital et/ou du taux d'intérêt. |

**Taux de possession : Coûts de possession annuels / Valeur moyenne du stock**

29

29

# Les coûts dans la gestion des stocks

## Coût de passation de commande

= l'ensemble des frais administratifs, techniques et logistiques engagés chaque fois qu'une commande d'achat ou de fabrication est lancée → C'est un coût fixe par commande, indépendant de la quantité commandée.

=
- Frais administratifs et de communication → Suivi du stock, appel d'offres éventuel, échanges avec le fournisseur, devis, relances, création dans l'ERP, préparation du bon de commande, saisie informatique, suivi, validation...
- Frais logistiques → réception, contrôle qualité, stockage initial (création de fiche, rangement,...)
- Frais comptables et financiers → enregistrement de la facture, traitement du paiement.
- *(En production)* : coûts de lancement de fabrication, émission de l'OF, ordonnancement, réglage des machines, Nettoyage, tests, MO ...

*Facteurs de variation*

Organisation interne : Plus d'étapes administratives (validation, signature, vérification ... ), plus d'intervenants = coût ↗
Technologie et automatisation : un SI automatisé simplifie le lancement, le suivi, la facturation, etc. = coût ↘
Nature des produits: Produits complexes qui nécessite une négociation technique/ Achats stratégiques/ non courants (procédure plus lente), etc. = coût ↗
Structure des livraisons: Livraisons multiples et fractionnée/ fournisseurs nombreux = coût ↗

30

30

# Les coûts dans la gestion des stocks

## Coût de rupture

= l'ensemble des conséquences économiques et commerciales qu'entraîne l'absence de produit disponible au moment où il est demandé.

=
- Coût commercial → Perte de vente immédiate, image dégradée, perte de clientèle, remises, pénalités contractuelles éventuelles, etc.
- Coût administratif / organisationnel → Temps passé à gérer la pénurie (relances, priorités, réorganisation), réapprovisionnement express, surcoûts d'urgence (heures supplémentaires, coûts supplémentaires de coordination...)
- Coût logistique → Achat d'urgence pour combler la rupture, Coût de livraison spéciale

Une rupture de stock peut coûter :
- une marge perdue (vente non réalisée),
- des pénalités et surcoûts d'urgence (vente différée),
- une perte d'image et de confiance (effet long terme).

*Facteurs de variation*

Durée / fréquence de la rupture : Une rupture longue ou répétée → pertes de ventes cumulées + atteinte à la réputation.
Type de client/ Niveau de service attendu : Client clé/ récurrents, sous contrats-cadres → pénalités et perte de confiance importantes
Nature des produits : Produits stratégiques ou critiques/ Impossibilités de substitution ou de report → coût de rupture très élevé (arrêt de production, perte client, pénalités)
Flexibilité logistique : Entreprises capables de produire ou livrer en urgence → coût de rupture réduit

31

31

# Les coûts dans la gestion des stocks

## Coût de rupture

= l'ensemble des conséquences économiques et commerciales qu'entraîne l'absence de produit disponible au moment où il est demandé.

= Coût commercial → Perte de vente immédiate, image dégradée, perte de clientèle, remises, pénalités contractuelles éventuelles, etc.
Coût administratif / organisationnel → Temps passé à gérer la pénurie (relances, priorités, ...)
surcoûts d'urgence (heures supplémentaires, coûts supplémentaires de coordination, ...)
Coût logistique → Transport urgent, coût de livraison spéciale

Une rupture de stock peut coûter :
- une marge perdue (vente non réalisée),
- des surcoûts d'urgence (vente ...),
- une perte d'image et de confiance (effet long terme)

**Comment optimiser ces différents coûts d'un point de vue économique ?**

*Facteurs de variation*
Durée / fréquence de la rupture : Une rupture longue ou répétée → pertes de ventes cumulées + atteinte à la réputation importantes
Type de client/ Niveau de service attendu : Client clé/ récurrents, sous contrats-cadres → pénalités et perte de confiance
Nature des produits : Produits stratégiques ou critiques/ Impossibilités de substitution ou de report → coût de rupture très élevé (arrêt de production, perte client, pénalités)
Flexibilité logistique : Entreprises capables de produire ou livrer en urgence → coût de rupture réduit

32

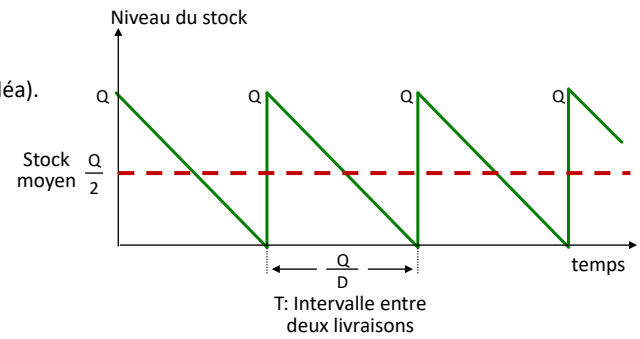
32

# Modèles économiques de gestion des stocks

## Modèle de WILSON *(Hypothèses de simplification)*

**Objectif.** Trouver la quantité de commandes économique qui minimise le coût de la gestion du stock.

**Hypothèses du modèle :**
- On commande une quantité fixe **Q**
- La demande de la période **D** est linéaire et connue (pas d'aléa).
- La livraison d'une commande est reçue en une seule fois.
- Le prix unitaire est fixe (pas de rabais).
- Le délai d'obtention **d** est connu et constant.
- On n'admet pas de rupture de stock.



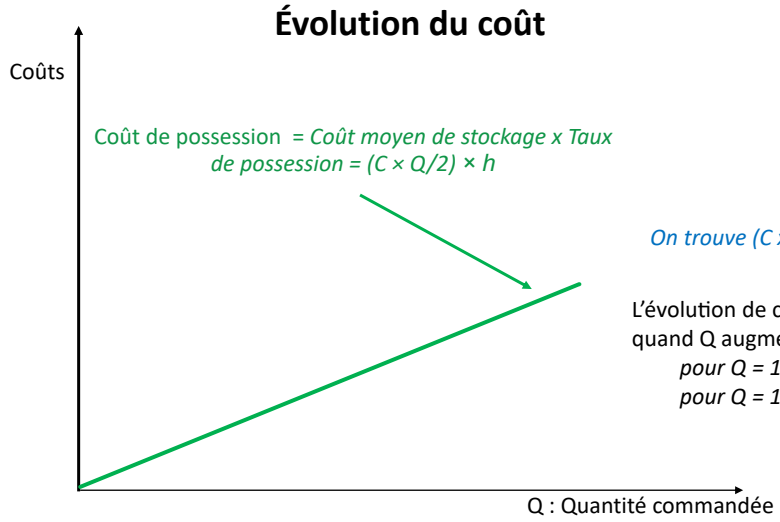

**Relations importantes**
- Nombre de commandes = D /Q *(ex. D = 100/an, Q = 25 → Nbre commandes = 100/25 = 4 commandes/an)*
- T = Temps entre deux réceptions = temps pour consommer Q → T= Q/D *(ex. 20/100 = 0,25 an ≈ 13 semaines ≈ 3,25 mois)*
- Stock moyen Q/2 *(ex. 25/2 = 12,5)*

**Deux lectures :**
- Un système à point de commande avec PC = D×d et Taille de commande = Q *(ex. d = 2 semaines → soit 2/52 an; PC = 100 × 2/52 ≈ 4 unités)*
- Un système à révision périodique avec T=Q/D et NR = D×(T+d) = Q + D×d *(ex. NR = 25 + 4 ≈ 29 unités)*

33

# Modèles économiques de gestion des stocks

## Évolution du coût




Coût de possession = *Coût moyen de stockage x Taux de possession = (C × Q/2) × h*

***Notations***
*D : demande de la période*
*L : coût de passation de commande*
*C : coût unitaire de l'article*
*h : taux de détention*

*Ex. : Q = 25, C = 100 MAD et h = 25 %.*
*On trouve (C x Q/2) x h = (100 x 25/2) x 0,25 = 312,50 MAD*

L'évolution de ce coût avec la valeur de Q est linéaire et croît quand Q augmente :

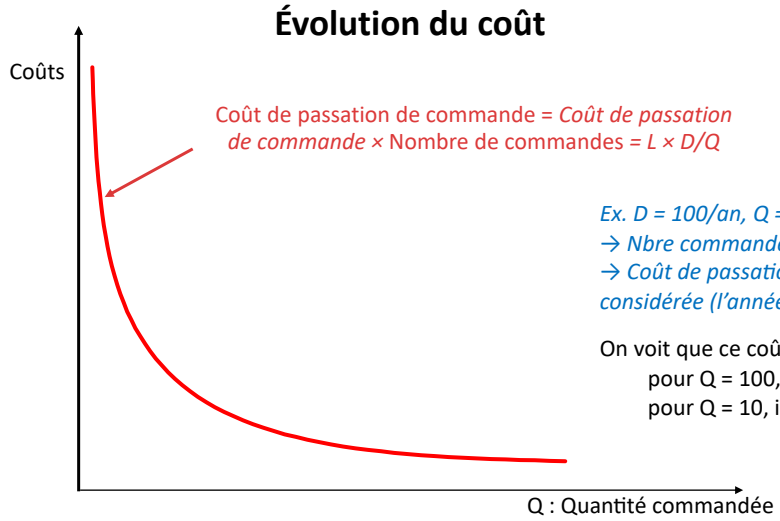
*pour Q = 100, le coût de possession est de 1 250 MAD,*
*pour Q = 10, le coût de possession est de 125 MAD.*

34

34

# Modèles économiques de gestion des stocks

## Évolution du coût




Coût de passation de commande = *Coût de passation de commande* × Nombre de commandes = *L × D/Q*

***Notations***
*D : demande de la période*
*L : coût de passation de commande*
*C : coût unitaire de l'article*
*h : taux de détention*

*Ex. D = 100/an, Q = 25, L=50 MAD*
*→ Nbre commandes = 100/25 = 4 commandes/an)*
*→ Coût de passation de commande pour la période considérée (l'année dans notre exemple) sera de : 200 MAD*

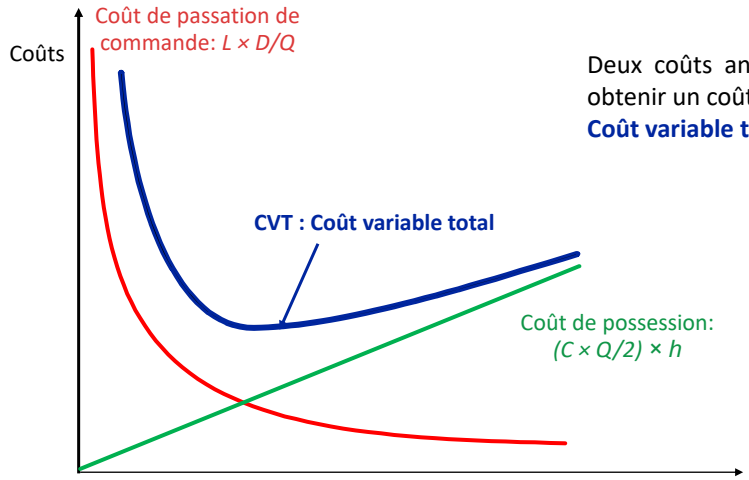
On voit que ce coût diminue lorsque Q augmente :

pour Q = 100, il est égal à 50 MAD (1 commande par an)
pour Q = 10, il est égal à 500 MAD (soit 10 commandes par an)

35

35

# Modèles économiques de gestion des stocks



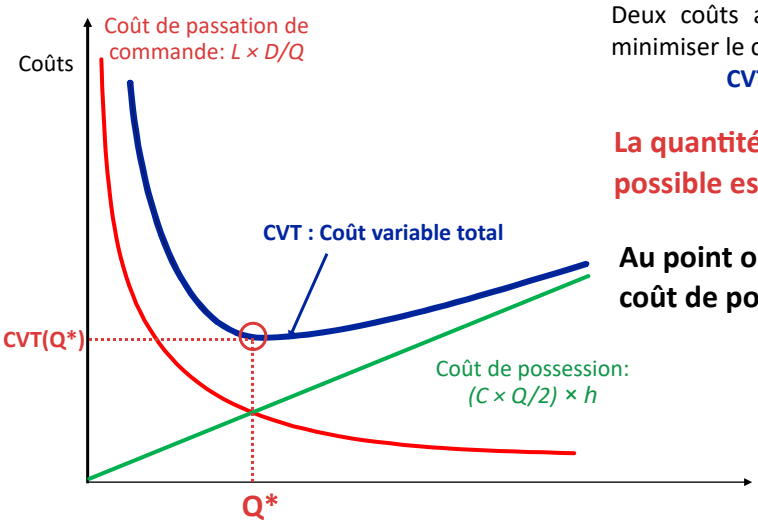

Deux coûts antagonistes qui sont à équilibrer pour obtenir un coût total optimal avec :

**Coût variable total = ( (C × Q/2) × h ) + ( L × D/Q )**

*D : demande de la période*
*L : coût de passation de commande*
*C : coût unitaire de l'article*
*h : taux de détention*

36

# Modèles économiques de gestion des stocks




Deux coûts antagonistes qui sont à équilibrer pour minimiser le coût variable total (CVT) avec :

**CVT = ( (C × Q/2) × h ) + ( L × D/Q )**

**La quantité pour laquelle le CVT est le plus bas possible est Q*.**

**Au point optimal Q*, le coût de commande = le coût de possession.**

$$Q^* = \sqrt{\frac{2 \times D \times L}{C \times h}}$$

*Formule de Wilson*

*Ex. D = 2400/an, L= 50 MAD, C= 100 MAD, h= 20% → Q* = ?*

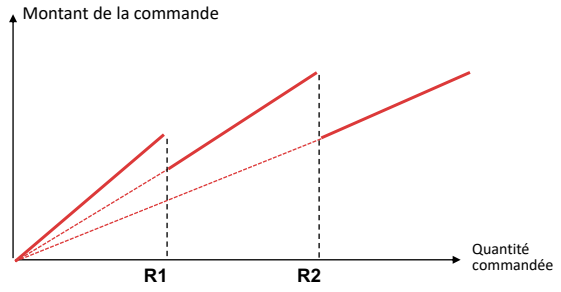
37

# Modèles économiques de gestion des stocks
## Rabais sur quantité

Dans la pratique, les fournisseurs proposent souvent des remises sur quantité car cela leur permet d'augmenter leurs ventes et de réduire leurs propres coûts logistiques (moins de livraisons, moins de factures, etc.).
Du côté de l'acheteur, la question est :

**Est-ce vraiment avantageux de commander plus pour profiter du rabais ?**
**OU**
**Le surcoût de stockage annule-t-il le gain du rabais ?**

**Rabais uniformes ?**



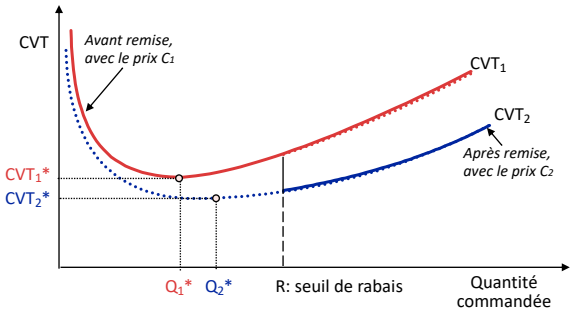

(Q <R1) : le prix est plein tarif
(R1 ≤ Q < R2) : Une remise uniforme de (-$r_1$%) sur tout le lot
(Q ≥ R2) : nouveau rabais (-$r_2$%), encore moins de coût par unité.
⇨ Chaque fois qu'on dépasse un seuil (R1, R2), le fournisseur applique une réduction sur toute la commande, pas seulement sur les unités au-delà du seuil = ***Rabais uniformes***

38

38

# Modèles économiques de gestion des stocks
## Rabais sur quantité

**Rabais uniformes** *(hypothèse : seuil unique R)*




*La meilleure politique consiste donc à commander par quantités Q = R, bien que le coût variable CVT, hors coût d'achat, ait augmenté de 250+250=500 MAD à 100 + 506,25 = 606,25 MAD.*

Exemple. D = 100, $C_1$ = 100 MAD, h = 25 %, L = 50, $Q_1$*=20, R= 50, et $C_2$=81 MAD *(après rabais)*

1. On calcule la nouvelle quantité économique théorique $Q_2$* avec le prix après rabais

$$Q_2^* = \sqrt{\frac{2DL}{C_2 h}} \quad \rightarrow \quad Q_2^* = 22 < 50$$

*Inadmissible → Le rabais ne s'applique qu'à partir de 50 unités, donc au-delà de 22 unités, même avec la remise, on s'éloigne du point d'équilibre économique.*

2. On calcule les coûts totaux pour vérifier si le gain sur le prix d'achat compense ou non le surcoût de stockage

$$CT(Q_1^*) = \frac{D}{Q_1^*}L + \frac{Q_1^*}{2}C_1 h + D \times C_1$$

$$CT(R) = \frac{D}{R}L + \frac{R}{2}C_2 h + D \times C_2$$

$$CT(Q_1^*) = \left(\frac{100}{20} \times 50\right) + \left(\frac{1}{2} \times 100 \times 0{,}25 \times 20\right) + (100 \times 100) = 10\,500 \text{ MAD}$$

$$CT(R) = \left(\frac{100}{50} \times 50\right) + \left(\frac{1}{2} \times 81 \times 0{,}25 \times 50\right) + (100 \times 81) = 8\,706{,}25 \text{ MAD}$$

39

# Modèles économiques de gestion des stocks
## Rabais sur quantité

**Rabais uniformes** *(Raisonnement général : Plusieurs niveaux de rabais)*

Le principe reste le même : Calculer, pour chaque plage de prix, la quantité économique correspondante, puis comparer les coûts totaux pour trouver celle qui minimise le coût global

$$Q^* = \sqrt{\frac{2 \times D \times L}{C \times h}} \qquad CT = \frac{D}{Q}L + \frac{Q}{2}Ch + D \times C$$

Exemple

| | |
|---|---|
| Demande annuelle (D) | 2 000 unités |
| Coût de commande (L) | 80 MAD |
| Taux de détention (h) | 35 % |
| Barème de prix | 0 – 299 → 20 MAD<br>300 – 99 → 15 MAD<br>1000 – 4999 → 12,5 MAD<br>≥ 5000 → 10 MAD |

| | Q* (arrondi) | Statut | Coût total |
|---|---|---|---|
| 0–499 | $\sqrt{\frac{2\times2000\times80}{20\times0,35}} \approx 214$ | Admissible (dans la plage) | $(2000/214\times80) + (214/2\times20\times0,35) + (2000\times20) \approx 41\,496$ |
| 500–999 | $\sqrt{\frac{2\times2000\times80}{15\times0,35}} \approx 274$ | Non admissible (inférieure au seuil 500) → Il faut évaluer le coût total au seuil inférieure | $(2000/500\times80) + (500/2\times15\times0,35) + (2000\times15) \approx 30\,818$ |
| 1000–4999 | $\sqrt{\frac{2\times2000\times80}{12,5\times0,35}} \approx 271$ | Non admissible | $(2000/1000\times80) + (1000/2\times12,5\times0,35) + (2000\times12,5) \approx 25\,218$ |
| ≥ 5000 | $\sqrt{\frac{2\times2000\times80}{10\times0,35}} \approx 303$ | Non admissible + > à la demande | |

➪ ***La quantité optimale économiquement réaliste est Q = 1000 unités***

40

# Modèles économiques de gestion des stocks
## Rabais sur quantité

**Rabais uniformes** *(Raisonnement général : Plusieurs niveaux de rabais)*

- Calculer Q* pour chaque prix du barème
- Évaluer Q* pour le prix dans la gamme $q_i$ et $q_{i+1}$

→ SI $q_i \leq Q^* < q_{i+1}$ ALORS évaluer le coût de QE
→ SI $Q^* < q_i$ ALORS évaluer le coût de $q_i$
→ SI $Q^* \geq q_{i+1}$ ALORS évaluer le coût de $q_{i+1}$

- Évaluer le coût minimum sur toutes les plages de prix

41

41

# Modèles économiques de gestion des stocks
## Groupage des commandes

### Groupage des commandes

Dans le modèle de Wilson classique, on optimise article par article, indépendamment des autres ... Mais dans la réalité, plusieurs produits peuvent :

- être achetés au même fournisseur,
- être livrés ensemble,
- et donc partager un même coût de commande (frais communs)

**Grouper les commandes de plusieurs articles pour économiser sur les frais de passation**

42

42

# Modèles économiques de gestion des stocks
## Rabais sur quantité

### Groupage des commandes

- Consiste à passer commande de plusieurs articles simultanément à un même fournisseur
- Seul système possible : Recomplètement périodique ... Mais chaque article a sa propre demande annuelle $D_i$ et son propre prix unitaire $C_i$

**→ Objectif: Trouver une périodicité commune optimale T* qui minimise le coût total du groupement.**

$$CT = \frac{D}{Q}L + \frac{Q}{2}Ch + D \times C$$

$N$ = nombre de commandes groupées par an,
$L$ = coût fixe d'une commande groupée,
$D_i$ = demande annuelle de l'article $i$,
$C_i$ = coût unitaire de l'article $i$,
$h$ = taux de détention annuel,
$n$ = nombre total d'articles regroupés dans la commande.

Le coût variable total du groupement est : $$CVT = NL + \frac{h}{2N}\sum_{i=1}^{i=n} D_i C_i$$

La fréquence optimale N* (le nombre de commandes par an) : $$N^* = \sqrt{\frac{h\sum_{i=1}^{i=n} D_i C_i}{2L}}$$

La période optimale de recomplètement : $$T^* = \frac{1}{N^*}$$

43

43

# Modèles économiques de gestion des stocks
## Rabais sur quantité

**Groupage des commandes**

Exemple : soit trois articles X, Y, Z dont nous voulons grouper les commandes. Le coût de passation d'une commande groupée se compose : d'une partie fixe mutualisée de 180 MAD par commande (création du bon de commande, validations, suivi global...) et d'une partie spécifique de 60 MAD par article (ligne de commande, traitement et réception spécifiques...). Le taux de détention h=25%.

| Article | $D_i$ | $C_i$ | $D_i \times C_i$ |
|---|---|---|---|
| X (i=1) | 300 | 50 | 15 000 |
| Y (i=2) | 1 200 | 20 | 24 000 |
| Z (i=3) | 600 | 100 | 60 000 |
| **Total** | | | **99 000** |

Le coût fixe de passation de commande groupée est :

$$N^* = \sqrt{\frac{h\sum_{i=1}^{i=n} D_i C_i}{2L}}$$

$N^* = \sqrt{(0{,}25 * 99000)/(2 * 360)} \approx 6$ commandes groupées par an

$$T^* = \frac{1}{N^*}$$

$T^* = 1 / 6 \approx 2$ mois.

44

44

# Stock de sécurité

**Objectif :** protection contre les aléas

- Aléa sur la consommation
- Aléa sur le délai de réapprovisionnement
- Aléa sur la quantité bonne livrée

Il faut connaître les distributions de probabilité établies à partir des historiques

45

45

## Stock de sécurité

- La détermination du Ss dépend de :
  - l'objectif de taux de service visé (%)
  - la définition précise donnée au taux de service
- Plusieurs définitions sont possibles, la plus couramment utilisée étant :

***% total des quantités livrées / quantités commandées***

- Condition préalable à vérifier :

*Dans leur définition du service, les clients acceptent-ils une livraison différée à délai très court ?*
*Dans ce cas, des mesures de dépannage d'urgence peuvent être une alternative à des stocks de sécurité élevés.*

46

46

## Stock de sécurité

- La détermination du Ss dépend de :
  - l'objectif de taux de service visé (%)
  - la définition précise donnée au taux de service
- Plusieurs définitions sont possibles, la plus couramment utilisée étant :

***% total des quantités livrées / quantités commandées***

- Condition préalable à vérifier :

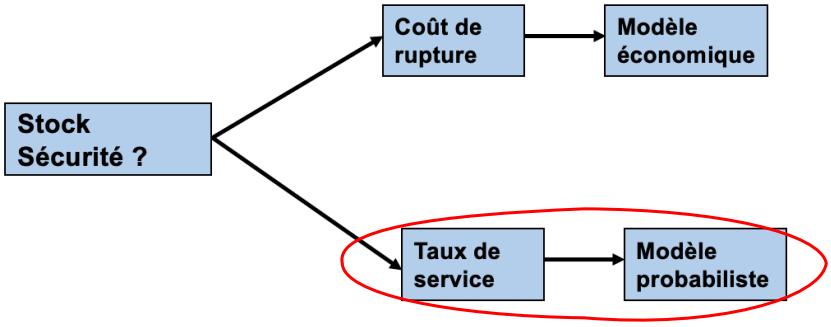
*Dans leur définition du service, les clients acceptent-ils une livraison différée à délai très court ?*
*Dans ce cas, des mesures de dépannage d'urgence peuvent être une alternative à des stocks de sécurité élevés.*

47

47

# Stock de sécurité

## Méthodes alternatives de détermination des stocks de sécurité



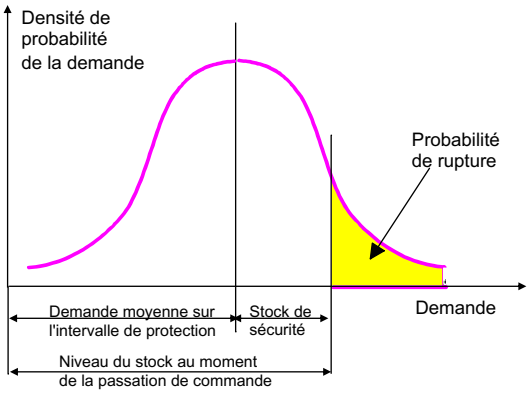

48

# Stock de sécurité

## Détermination du stock de sécurité sur l'intervalle de protection

**La courbe représentant la distribution de la demande pendant un intervalle de protection (=intervalle du délai de livraison).**

**Il s'agit une courbe ayant la forme d'une loi de Gauss, ce qui est réaliste dans la plupart des cas de stocks d'entreprises industrielles et de distribution.**




49

# Calcul du stock de sécurité : exemple 1

*Cas du système à point de commande (ou MIN – MAX)*

- Demande moyenne sur le délai de livraison : 100
- Écart type de la demande sur le délai : 30
- Objectif de taux de service : 95%

  On ne veut pas avoir plus de 5% de risque de rupture lors d'un réapprovisionnement
- Loi normale inverse pour 95% : 1,645

  ***Fonction Excel LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE***
- Stock de sécurité : 30 x 1,645 = 49
- Point de commande : 100 + 49 = 149

$$SS = \sigma * z$$

**SS : Stock de sécurité**
**σ : Écart type de la demande sur le délai**
**Z : Valeur de loi normale**

UM6P | EMINES

50

# Calcul du stock de sécurité : exemple 2

*Cas du système à point de commande (ou MIN – MAX)*

- Demande moyenne par semaine : 40
- Ecart type de la demande par semaine : 15
- Délai de livraison : 5 semaines
- Objectif de taux de service : 95%
- Demande moyenne sur le délai : 40 x 5 = 200
- Ecart type de la demande sur le délai : 15 x √5 = 34
- Loi normale inverse pour 95% : 1,645
- Stock de sécurité : 34 x 1,645 = 56
- Point de commande : 200 + 56 = 256

$$SS = \sigma * \sqrt{Délai\ de\ livraison} * z$$

**SS : Stock de sécurité**
**σ : Écart type de la demande par période**
**Z : Valeur de loi normale**

UM6P | EMINES

51

# Calcul du stock de sécurité : exemple 3

*Cas du système à recomplètement périodique*

- Demande moyenne par semaine : 50
- Ecart type de la demande par semaine : 20
- Intervalle entre deux commandes : 8 semaines
- Délai de livraison : 3 semaines
- Objectif de taux de service : 95%
- Demande moyenne sur délai + intervalle : 50 x 11 = 550
- Ecart type de la demande sur délai + intervalle : 20 x √11 = 66
- Loi normale inverse pour 95% : 1,645
- Stock de sécurité : 66 x 1,645 = 109
- Niveau de recomplètement : 550 + 109 = 659

$$SS = \sigma * \sqrt{Délai\,de\,livraison + \mathrm{I}} * z$$

σ : Écart type de la demande par période
I : Intervalle entre deux commandes

UM6P | EMINES

52

# Calcul du stock de sécurité

***Aléa combiné sur la demande et le délai***

Calcul de l'écart type (σ) de la demande (aléatoire) sur le délai (aléatoire); Avec :

- **d est le délai d'obtention moyen**
- **D est la demande moyenne par période**
- **$\sigma_D$ est l'écart-type de la demande par période**
- **$\sigma_d$ est l'écart-type du délai**

$$\sigma = \sqrt{d.\sigma_{\mathrm{D}}^2 + D^2.\sigma_{\mathrm{d}}^2}$$

UM6P | EMINES

53